

Лекция 4

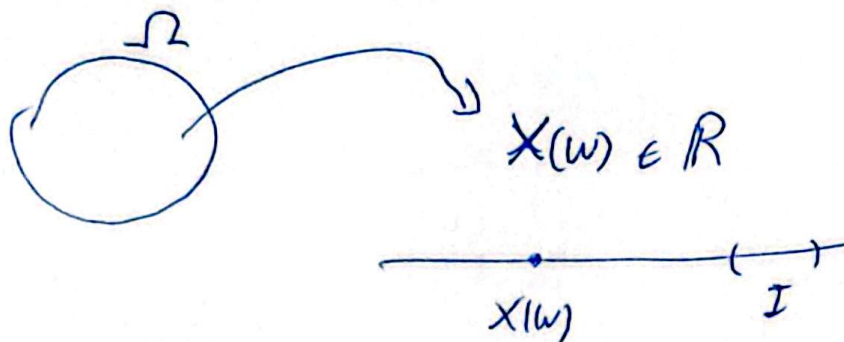
Случайные величины. Свойства.

$$V = (\Omega, \mathcal{A}, P);$$

Ω може да е разнородно:



$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$



$$X^{-1}(I) = \{w \in \Omega \mid X(w) \in I\}$$

Пример:

$$I = (a, b)$$

$$X^{-1}(I) = \{w \in \Omega \mid a < X(w) < b\} = \{a < X < b\}$$

Def: 'случайная величина'

V е вероятностно пространство. Тогава $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ е случайная величина ако $\forall b \in \mathbb{R}$:

$$X^{-1}((-\infty, b)) = \{w \in \Omega \mid X(w) < b\} = \{X < b\} \in \mathcal{A}$$

$$P(X < b) = P(X^{-1}((-\infty, b)))$$

СЛЕДСТВИЕ: Ако X е случайна величина. Тогава $\forall a < b$

$$X^{-1}((a, b)), X^{-1}([a, b)), X^{-1}((a, b]) \in \mathcal{A}$$

$$X^{-1}((b, \infty)) \in \mathcal{A}$$

ДОКАЗАТЕЛСТВО*:

$$X^{-1}((-\infty, c]) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X^{-1}((-\infty, c + \frac{1}{n}))$$

1. По деф. всеки $X^{-1}((-\infty, c + \frac{1}{n}))$ (отворен) принадлежи на $\mathcal{A}$.

$\mathcal{A}$ е затворена относно сечение, следва $\bigcap_{n=1}^{\infty} X^{-1}((-\infty, c + \frac{1}{n})) \in \mathcal{A}$.
(изброчно)

Оттам $X^{-1}((-\infty, c]) \in \mathcal{A}$.

2. $[a, \infty) = \mathbb{R} \setminus (-\infty, a) \Rightarrow X^{-1}([a, \infty)) = \mathbb{R} \setminus X^{-1}((-\infty, a)) =$
 $= (X^{-1}((-\infty, a)))^c \in \mathcal{A}$

Понеже $\mathcal{A}$ е затворена относно операцията $\setminus$, $(A \setminus B = A \cap B^c)$

МОЖЕМ ДА КОНСТРУИРАМЕ ВСЯКАВИ ИНТЕРВАЛИ С 1. и 2.

$$(a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a]$$

$$[a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a)$$

$$(a, b] = (-\infty, b] \setminus (-\infty, a)$$

$$[a, b] = (-\infty, b] \setminus (-\infty, a)$$



*ЩЕ ИЗПИТВА НА А-ВОТО ЗА Б.

ТЕОРЕМА: Нека V е вероятностно пространство. Тогава ако X и Y са случайни величини във V , то:

а) $Z = cX$ е случайна величина $\forall c \in \mathbb{R}$

б) $X + Y$ е случайна величина във V

в) $X \cdot Y$ е сл. в.

г) $\frac{X}{Y}$ е сл. в., ако $P(Y=0)=0$

Доказателства:

а) 1а.: $c < 0$

$$\{cX < b\} = \{X > \frac{b}{c}\} = X^{-1}\left(\left(\frac{b}{c}, \infty\right)\right) \in \mathcal{A}$$

2а.: директно от деф. от следствието

б) $Z = X + Y$

$$\forall b \in \mathbb{R} : \{X < b\} \in \mathcal{A} \text{ и } \{Y < b\} \in \mathcal{A}$$

ЛЕМА: $\{X+Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b-q\}) = B$

" $\supseteq$ " НЕКА $\omega_0 \in \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b-q\}) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} : \omega_0 \in \{X < q\} \cap \{Y < b-q\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \omega_0 \in \{X+Y < b\}$

" $\subseteq$ " НЕКА $\omega_0 \in \{X+Y < b\} \Rightarrow X(\omega_0) + Y(\omega_0) < b \Rightarrow$
 $\Rightarrow X(\omega_0) < b - Y(\omega_0)$. ПОНЕМЕ $\mathbb{Q}$ СА ГЪСТИ В $\mathbb{R}$, СЛЕДВА,
 ЧЕ МИУ ВСЕКИ АБЕ РЕАЛНИ ЧИСЛА СЪЩЕСТВУВА РАЦИОНАЛНО, Т.Е
 $\Rightarrow \exists q_0 \in \mathbb{Q} : X(\omega_0) < q_0 < b - Y(\omega_0) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \exists q_0 \in \mathbb{Q} : X(\omega_0) < q_0 \text{ и } Y(\omega_0) < b - q_0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \exists q_0 \in \mathbb{Q} : \omega_0 \in \{X < q_0\} \cap \{Y < b - q_0\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \omega_0 \in \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b - q\})$

■

ПОНЕМЕ X и Y СА СЛ. ВЕЛ., ТО $\{X < q\} \in \mathcal{A}$ и $\{Y < b-q\} \in \mathcal{A}$.
 СЕЧЕНИЕТО ЗАПАЗВА ИЗМЕРИМОСТА, Т.Е $\{X < q\} \cap \{Y < b-q\} \in \mathcal{A}$.
 ОБЕДИНЕНИЕТО ИЗБГОИМ БРОЙ ПЪТИ (КАКТО СА $\mathbb{Q}$) СЪЩО ОСТАВА В $\mathcal{A}$.

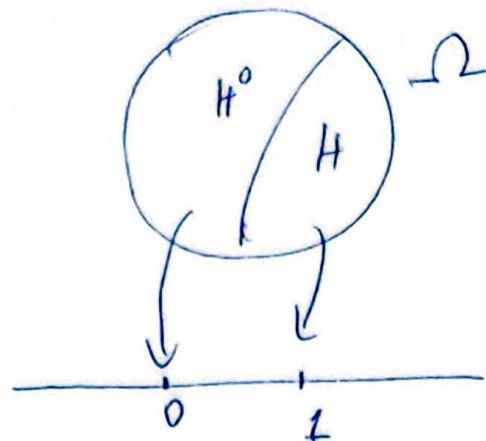
$\Rightarrow \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{X < q\} \cap \{Y < b-q\}) = B \in \mathcal{A}$. Но $B = \{X+Y < b\}$
 $\Rightarrow X+Y$ е СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА

Дискретни случайни величини

Деф: Ω , $H \subseteq \Omega$. Тогава

$$1_H : \Omega \rightarrow \{0, 1\} \in \mathbb{R}$$

$$1_H(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in H \\ 0 & \omega \notin H \end{cases}$$



се нарича индикаторна ф-я на H .

Нека $A, B \subseteq \Omega$

СВ-ВА: 1) $1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B$

$$1_{A \cap B}(\omega) = 1 \iff 1_A(\omega) = 1 \text{ и } 1_B(\omega) = 1$$

$$2) 1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B} = 1_A + 1_B - 1_A 1_B$$

$$3) 1_{A^c} = 1 - 1_A$$

$$\begin{aligned} 4) 1 - 1_{A \cup B} &= 1_{(A \cup B)^c} = 1 - 1_A - 1_B + 1_{A \cap B} = \\ &= (1 - 1_A)(1 - 1_B) = 1_{A^c} 1_{B^c} = 1_{A^c \cap B^c} \end{aligned}$$

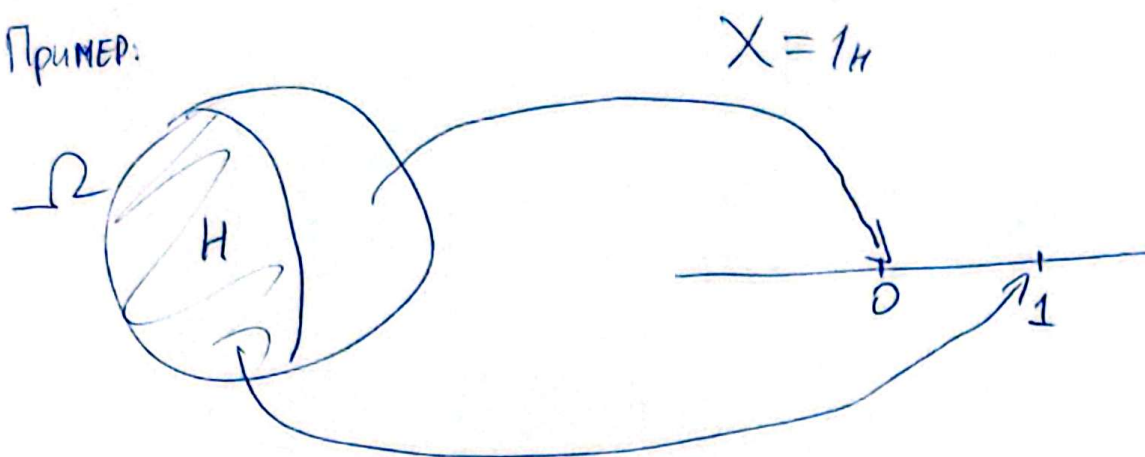
Твърдение: $H \subseteq \Omega$ и V , $H \in \mathcal{A}$. Тогава

$X = 1_H$ е случайна величина

Д-во:

$$\{X < b\} = \{1_H < b\} = \begin{cases} \emptyset & b \leq 0 \\ H^c & b \in (0, 1] \\ \Omega = H \cup H^c & b > 1 \end{cases} \begin{matrix} \in \mathcal{A} \\ \in \mathcal{A} \\ \in \mathcal{A} \end{matrix}$$

Пример:



$$P(X=1) = P(H) = p$$

Второе пространство $H^* \in \Omega^*$ или V^* , $X^* = 1_{H^*}$

$$p^* = P(H^*) = P(X^*=1) \quad p = p^*$$

Означения:

V - вероятностное пространство

$$\bar{X} = \begin{cases} (x_1, \dots, x_n) \\ (x_1, x_2, \dots) \end{cases}$$

$$\mathcal{H} = \begin{cases} H_1, \dots, H_n \\ H_1, H_2, \dots \end{cases}, \text{ где } H_j \in \mathcal{A}$$

$$\bigcup_{j=1}^n H_j = \Omega$$

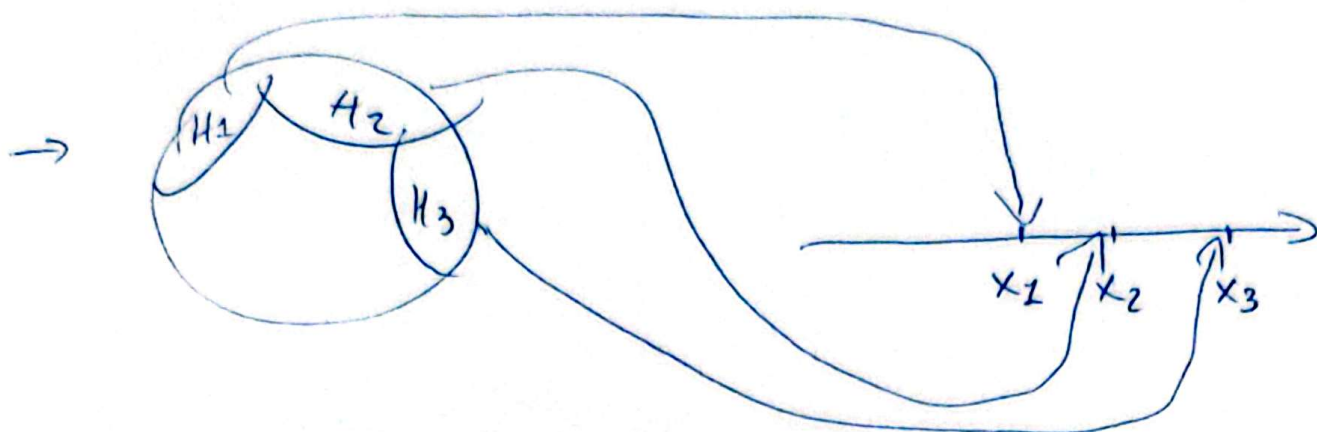
$$\text{или } \bigcup_{j=1}^{\infty} H_j = \Omega \text{ и } H_j \in \mathcal{A}$$

ДЕФ: 'ДИСКРЕТНА СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА'

НЕКА $V \in \mathcal{V}$ и $\bar{x}$ и $\mathcal{H}$ СА ДАДЕНИ.

ТОГАВА $X(\omega) = \sum_{j=1}^n x_j \cdot 1_{H_j}(\omega)$ ($X(\omega) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \cdot 1_{H_j}(\omega)$)

СЕ НАРИЧА ДИСКРЕТНА СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА.



ВСИЧКИ $1_{H_j}(\omega)$ СА НУЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕДИН.

ТОВА Е СЛ. ВЕЛ., ЗАЩОТО Е ЛИНЕЙНА КОМБИНАЦИЯ НА СЛ. ВЕЛ.

$\rightarrow H_j = \{X = x_j\}, \quad P(H_j) = P(X = x_j) = p_j$

ЧИСЛАТА В $\bar{x}$ СА РАЗЛИЧНИ.

$$X = \sum_j x_j 1_{H_j}$$

ДЕФ: 'РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИСКРЕТНА СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА'

НЕКА $X \in \mathcal{A}$ СЛ. В. ($X = \sum_j x_j \cdot 1_{H_j}$). ТОГАВА ПОД РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА X РАЗБИРАМЕ ТАБЛИЦАТА:

$p_j = P(X = x_j) = P(H_j)$

$\hookrightarrow p_j \geq 0$ и $\sum_j p_j = 1$

X	x_1	x_2	...	x_n	...
P	p_1	p_2	...	p_n	...

ДЕФ: 'РАВЕНСТВО ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ'

НЕКА X И Y СА ДИСКРЕТНИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ. ТОГАВА

$X \stackrel{d}{=} Y$ АКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА X СЪВПАДА С ТОВА НА Y .

$$P(X=x_j) = P(Y=y_j) = p_j \quad \forall j$$

ПРИМЕР: 1) $X: \Omega \rightarrow \mathbb{N}_+ = \{0, 1, \dots\}$

$\{X=k\} = \{\text{СРЪН СЕ РАЗВАЯ НА ДЕН } k\}$

$$Y: \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, 4000\}$$

X	0	1	2	...
P	p_0	p_1	p_2	

Y	0	1	2	...	4000
P	p_0	p_1	p_2		$\sum_{j=0}^{\infty} p_j$

2) ДВЕ ЧЕСТНИ МОНЕТИ X, Y

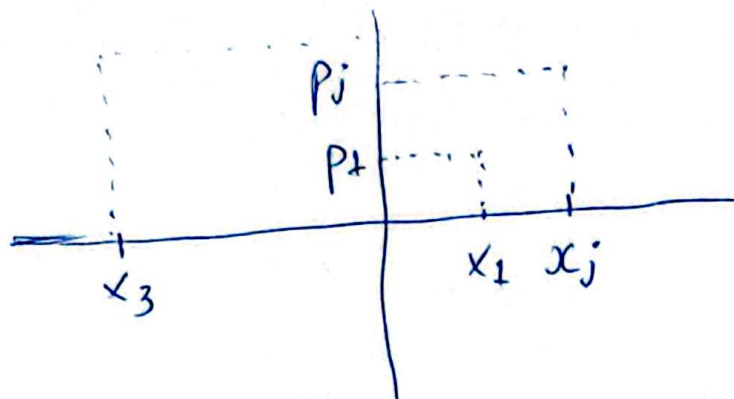
$$X \stackrel{d}{=} Y$$

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

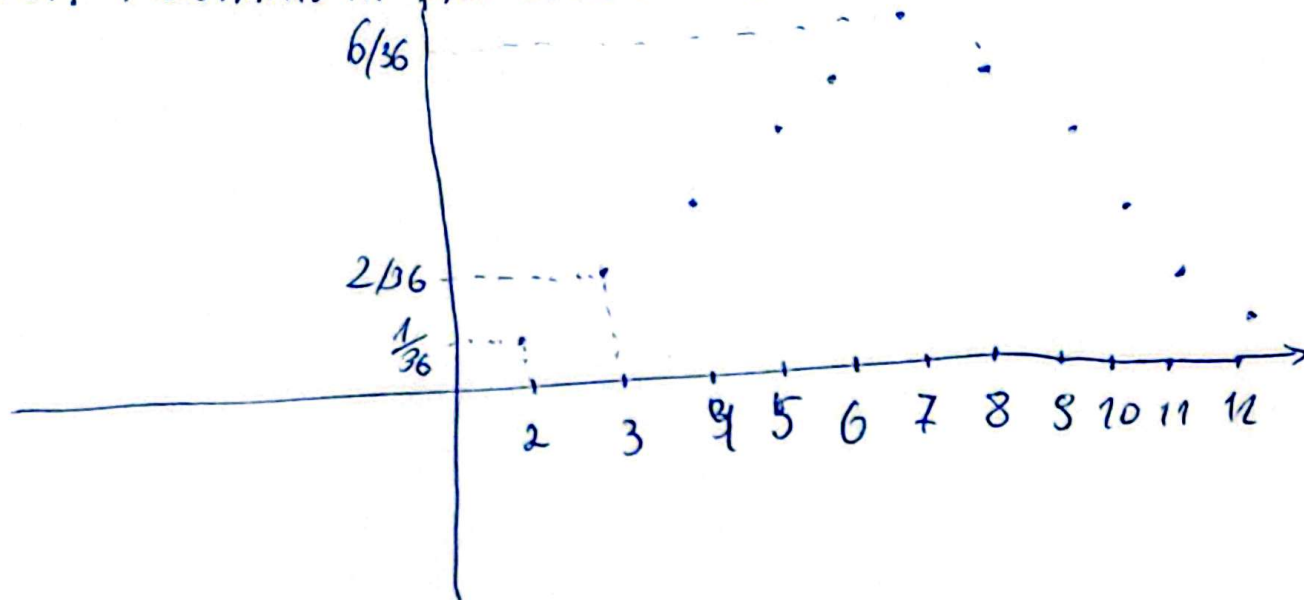
Y	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

ДЕФ: 'ХИСТОГРАМА'

X	x_1	...	x_n	...
P	p_1	...	p_n	...



ПРИМЕР: ХВЪРЛЯНЕ НА ДВА ЗАРА (СУМА):



Смяна на променливите на дискретна случайна величина

ТВЪРЖДЕНИЕ:

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и X е дискретна сл. в. . ТОГАВА

$Y = g(X)$ е дискретна сл. в.

АБО: $Y = \sum_j g(x_j) \cdot 1_{H_j} \quad \{ \quad Y(\omega) = \sum_j g(x_j) \cdot 1_{H_j}(\omega) \}$

$y_j = g(x_j)$, то $P(Y = y_j) = P(X = g(x_j))$

ПРИМЕР:

X	0	1	2	
P	p_0	p_1	p_2	

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$g(j) = 1 \quad j \geq 1$

$g(0) = 0$

$Y = g(X)$	0	1
P	p_0	$1 - p_0 = \sum_{j=1}^{\infty} p_j$

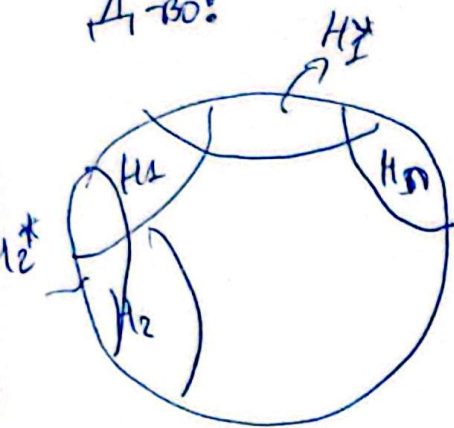
$Y = 0 \cdot \underbrace{1_{\{X=0\}}}_{H_0} + 1 \cdot \underbrace{1_{\{X \geq 1\}}}_{\bigcup_{j=1}^{\infty} H_j}$

ТЪВЪРАЖЕНИЕ: X, Y СА ДВЕ ДИСКРЕТНИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ ВЪЗ V .

$$g: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(Z) = g(X, Y) \quad (g(X, Y) = X + Y)$$

E ДИСКР. СЛ. В.

Д-ВО:

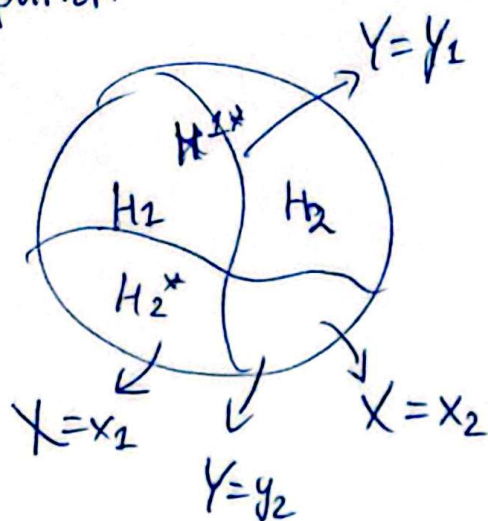


$$Z = g(X, Y) = \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \cdot 1_{H_j} \cdot 1_{H_k} =$$

$$= \sum_{j,k} g(x_j, y_k) \cdot 1_{H_j \cap H_k}$$

$$= \sum_e \underset{\parallel}{z_e} \cdot \underset{\parallel}{1_{T_e}}$$

ПРИМЕР:



$$\sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 g(x_j, y_k) \cdot 1_{H_j} \cdot 1_{H_k} =$$

$$= \sum_{l=1}^4 z_e \cdot 1_{T_e}$$

НЕЗАВИСИМОСТ НА ДИСКРЕТНИ СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ

ДЕФ: 'НЕЗАВИСИМОСТ НА Д.СЛ.В.'

НЕКА X И Y СА ДВЕ Д.СЛ.В. ВЪВ V . ТОГАВА

$$X \perp Y \iff \forall x_i \forall y_j \quad P(X=x_i \cap Y=y_j) = P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$$

ДЕФ: 'НЕЗАВИСИМОСТ В СЪВКУПНОСТ'

НЕКА $X_1, \dots, X_n$ СА Д.СЛ.В. ВЪВ V . ТОГАВА

ТЕ СА НЕЗАВИСИМИ
В СЪВКУПНОСТ $\iff \forall M \subseteq \{1, 2, \dots, n\}, |M| \geq 2$ И НЕКА
 $M = \{j_1, \dots, j_m\} \quad m = |M|$

И ВЪЗМОЖНИ СЪСТ-ТИ

$$(X_{j_1,1}, X_{j_1,2}, \dots, X_{j_m,m})$$

$$P(X_{j_1,1} = x_{j_1,1} \cap \dots \cap X_{j_m,m} = x_{j_m,m}) = \prod_{i=1}^m P(X_{j_i} = x_{j_i,i})$$